

Rapport de Conception : Étape 1 - Modélisation StarUML

SAE 1.04 : Création d'une base de données Date : 19 décembre 2025

Binôme : Anthony MILLERIOUX (TP2) & Djibril GUINET (TP1)

Groupe de TP : TP1

1. Introduction

Pour la première étape de cette SAE, nous avons travaillé sur la modélisation des données d'une société de transport touristique nommée "AgenceDeVoyage". L'objectif était de traduire un texte explicatif du fonctionnement structurel en une structure relationnelle cohérente à travers un diagramme de classes sur StarUML.

Ce dossier détaille les choix de modélisation que nous avons effectués pour répondre aux besoins de l'agence.

2. Notre démarche de travail

La modélisation s'est principalement déroulée selon trois axes:

- **L'identification des profils** (clients, chauffeurs, guides, commerciaux) pour isoler les attributs communs et les caractéristiques spécifiques.
- **La modélisation des liens** entre les différentes entités organisationnelles (Véhicules, Voyage, Réservation, etc.).
- **La traduction des règles réelles** du texte en contraintes relationnelles (notes, contraintes objets (appelées OCL), et multiplicités).

3. Justification des choix de modélisation

3.1. Utilisation de l'héritage avec les sous-classes (Personne)

Nous avons centralisé les informations de base dans une classe principale Personne.

- Cela permet de ne définir les attributs nom, prenom et num_tel_perso qu'une seule fois.
- La classe **Personnel** hérite de ces bases tout en ajoutant un mail et un téléphone professionnel, avant de se diviser en rôles spécifiques (Guide, Chauffeur, Commercial) possédant leurs propres attributs (ex: date_permis pour le chauffeur).

3.2. Gestion des Voyages et Excursions

Le schéma sépare le **Type_excursion** (le modèle abstrait, on a utilisé l'option "isAbstract" pour le spécifier) de l'Excursion (qui est sa programmation datée) et du Voyage (le dossier logistique).

- Cela permet de lier un seul guide et plusieurs véhicules à une instance précise de voyage.
- Le lien entre **Type_excursion** et **Ville** (départ et arrivée) est modélisé pour garantir que chaque type d'excursion possède un trajet défini.

3.3. Classe d'association et Traçabilité

- **Accréditations** : Nous avons utilisé une classe d'association entre Guide et Accreditation pour porter l'attribut date. Cela permet de savoir précisément quand un guide spécifique a obtenu une accréditation donnée.
- **Réservations** : La classe Reservation fait le lien entre le Client et le Voyage, stockant le montant arrhes et le numéro de place.

3.4. Structuration du Parc Automobile

Nous avons distingué la notion de **Modèle** (abstrait) et de **Véhicule** (physique) :

- La classe **Modele** porte les caractéristiques générales (nom, contenance) pour éviter la redondance d'informations.
- La classe Vehicule représente la voiture réelle (num_immatriculation, date_mise_service) qui sera physiquement assignée à un voyage via la relation utilise.

3.5. Gestion de la Facturation et de la Géographie

- **Facture** : Le texte indique qu'une facture est calculée. Nous avons choisi de matérialiser ce concept par une classe Facture liée à la Reservation. Cela permet de figer le prix final (après l'application du code_tarif et du code_reduction) et de conserver une trace.

- **Villes** : Plutôt que de mettre le nom de la ville et du pays directement dans Type_excursion, nous avons créé une classe Ville. Cela évite les erreurs de saisie et facilite la recherche d'excursions par une zone géographique.

4. Hypothèses et Contraintes spécifiques

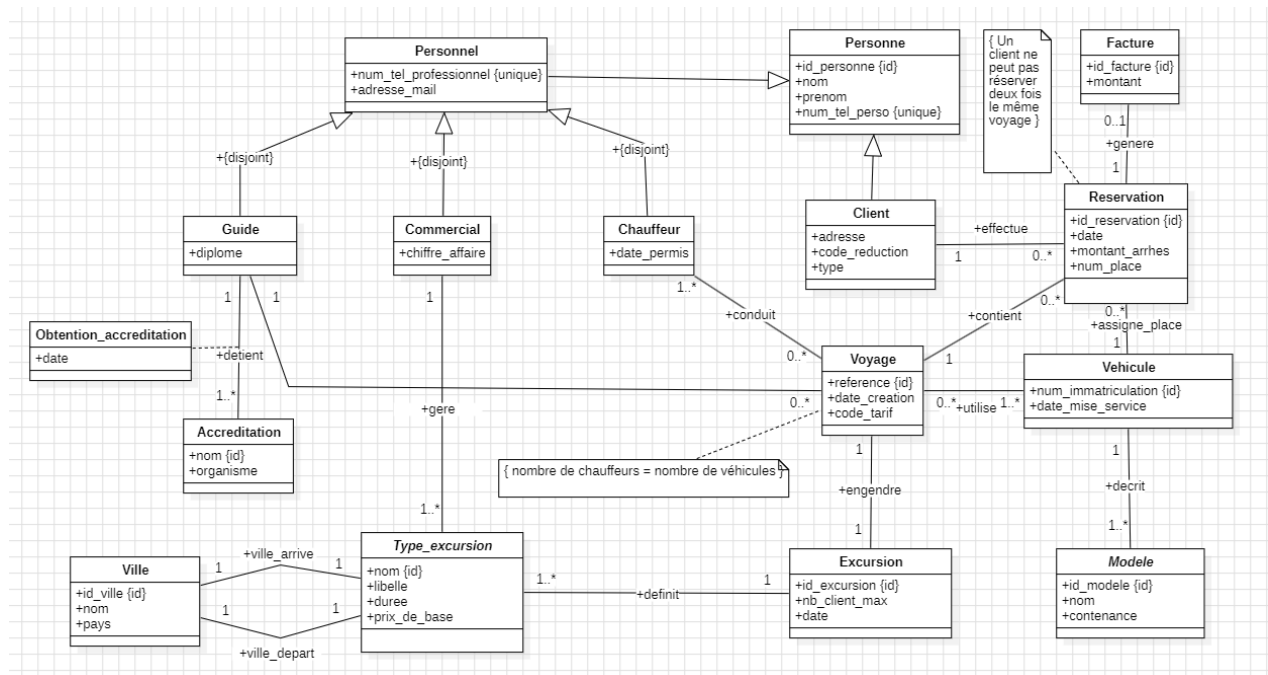
Pour garantir la fiabilité de la base de données, nous avons intégré les règles suivantes:

- Pour l'unicité, les identifiants (num_tel_professionnel, reference) sont marqués comme uniques pour éviter les doublons.
- Pour l'héritage, Un membre du personnel appartient exclusivement à une seule catégorie. Un chauffeur ne peut pas être commercial ou guide en même temps.
- Une note précise que le nombre de chauffeurs doit être égal au nombre de véhicules pour chaque voyage.
- Une note interdit à un client de réserver deux fois le même voyage, protégeant ainsi l'intégrité des réservations.
- Le texte précise "Chaque type d'excursion a un seul commercial associé". Nous avons traduit cela par une cardinalité 1 côté **Commercial** et 1..* côté **Type_excursion**.
- Nous avons appliqué la contrainte **{disjoint}** sur l'héritage afin de garantir l'exclusion mutuelle des rôles : une même personne ne peut pas cumuler les fonctions de Guide, Commercial ou Chauffeur. Nous n'avons pas appliqué cette contrainte d'exclusion entre les classes **Personnel** et **Client** car un personnel peut être aussi très bien un client de l'agence de voyage.

5. Conclusion

Ce diagramme constitue une fondation solide et capable d'évolution pour la future base de données de l'agence. Il respecte l'intégralité des consignes précisées par l'agence tout en optimisant la structure des données par l'usage de l'héritage, des classes d'association et la normalisation des données géographiques et matérielles.

Voici la version en image du diagramme :



Merci pour votre lecture et votre attention. Bonne journée à vous ! *Djibril et Anthony.*